CMDBUF RD 注错与容量保护清单

49 组注错点 历史歧义与容量准入

文档版本 2026-10-13　代码基线 1949e75

本文用于设计评审、RTL 集成、验证复核和实际 GUI 操作。项目说明以 PDF 与 Word 交付：PDF 用于阅读与打印，Word 保留可编辑的正文、表格和图片。

当前芯片 RTL 为 Verilog-2001。SBY 已实际完成完整求解；当前设备未安装真实 FormalMC，模型交叉验证与能力入口不能当作 FormalMC 实机证明。

历史设计建议、阶段报告和截图均保留所属版本。正文中的历史 pending、工具缺失或单任务结果，不改写为当前完整验证 PASS。

阅读方式

按主题阅读下列分册，或使用 PDF 书签和 Word 导航窗格。时序图采用横向页面。GUI 截图保持真实像素，并提供关键操作区域的放大视图；放大仅改变文档中的图片视口。

01 项目使用与部署说明

02 CMDBUF RD 详细设计方案

03 CMDBUF RD 时序图集

04 CMDBUF RD 注错与容量保护清单

05 UCAgent Tk GUI 详细操作说明

06 CMDBUF RD Formal 验证说明

07 CMDBUF RD 仿真基线与历史记录

现有 Markdown 和 HTML 是可追溯的内容源与历史阅读页，不是新增说明的最终交付格式。代码、约束、机器可读结果和工具自带第三方文档保持各自原格式。

CMDBUF RD 注错与容量保护清单

内容来源　docs/fault_catalog/cmdbuf_rd_fault_catalog.md

cmdbuf_rd 历史对齐与注错清单

将历史歧义和时序分歧转成可复用的 RTL 注错计划；保留最终规则、错误变体、触发条件和检查点。

版本日期 2026-10-10。包含七项历史问题、49 组注错点、13 张时序图索引，以及 9 项暂不作为强制判据的边界。

容量规则已修订：禁止单个 XAU 独占九项。实现采用每 XAU 保留一项、六项共享，原 FI008 的单路占满测试已被替换。

容量隔离设计与准入公式 · 容量模型检查结果

场景 11 的固定窗口阻塞是正确行为。注错对象是“允许第六条越窗发射”，而不是“第六条持续等待”。

最终基准

- 一个 cycle 内最多接收一条共享 AR、发射一条下游读请求、返回一条共享 R；三个动作可作用于不同命令。
- 地址 18 bit；arid/rid 各 8 bit；port_id 各 5 bit；R raddr 为保存地址低 3 bit。
- Bank=araddr[5:3]、half=araddr[6]；状态接口 [1:0][7:0]，0 表示空闲；Arbit 地址为 [17:6] 共 12 bit。
- CMDBUF 和 OTB 各九项共享、一一对应；接收分配、R 退休释放；成功发射及 MEM 完成不释放。最新要求禁止一路容量独占；本设计用每 XAU 一项保底和六项共享额度实现。
- 最老五条未成功发射命令构窗；成功项以 6B 当拍前馈移出窗口；当前请求项不能重复预选。
- 采用 5A、6B、10B。其错误替代行为分别是取消已预选 B、成功后晚一拍前移窗口、满表释放后晚一拍才允许新接收。
- MEM 返回为单组 128-bit 数据及一位 pc_err；从双 grant 成功拍起固定 +4 拍，仅有效一拍，必须及时捕获。

- MEM 捕获的该条命令最早下一 cycle 参与 R 返回；同 XAU 保序，跨 XAU 在 ready 的完成队头间 RR。
- arresp=11 仍访问 MEM；rresp 优先级为地址越界 11，其次 pc_err 对应 01，正常 00。
- 截图七项均已有后续结论，其中 H06 已被最新防独占要求修订；U01 ~ U09 列出尚不能建立完整错误判据的边界。具体一项保底是设计选择，并非用户指定的配额数字。

原截图七项与最终结论

编号	历史问题	最终规则	注错编号
H01	乱序窗口范围：最老五条未成功发射，还是最老五条未释放。	最老五条未成功发射；先定窗口再匹配 Bank。	FI010、FI011、FI012、FI018、FI019
H02	奇偶 Bank 信息如何下传：原 11-bit [17:7] 丢失 bit 6，曾提出额外 bank_half。	地址改为 12-bit araddr[17:6]，最低位携带奇偶信息。	FI002、FI003、FI004
H03	R 负载是否共享：共享一组，还是每个 XAU 一组。	共享一组；rvalid[2:0] 选择接收对象。	FI005、FI007
H04	MEM 返回几组：合并一组、按八个 Bank，或按十六个 half 分组。	合并后单组 128-bit 数据及一位 pc_err。	FI006、FI028、FI029、FI030
H05	固定四拍起算点：双 grant 成功是否等同于 MEM 同拍接收，中间是否还有流水级。	成功与 MEM 接收同拍，成功后四拍捕获。	FI020、FI025、FI026、FI027

编号	历史问题	最终规则	注错编号
H06	OTB 容量与分配：原先确认九项共享、一一对应、无配额；最新要求禁止 XAU 独占容量。	九项物理池仍共享；本设计采用每 XAU 一项保底、六项共享额度，覆盖原无准入保护结论。	FI008、FI009、FI023、FI039、FI040、FI041、FI043、FI044、FI045、FI046、FI047、FI048、FI049
H07	RR 遇到反压：先选再锁住，还是只在 ready 通道间选。	只在当前 ready 且完成队头可返回的通道中 RR；rvalid 不等待 ready。	FI005、FI032、FI033、FI034、FI035

原始截图

时序场景对照

图	场景	当前行为	注错编号
图 01	连续正常流水	C1 接收、C2 判断、C3 请求；不同命令重叠，C3 成功则 C7 捕获、最早 C8 返回。	FI013、FI014、FI025、FI031
图 02	乱序发射与单 XAU 保序	较新命令可以先完成，但不能越过同 XAU 更老的未返回命令。	FI012、FI030、FI032
图 03	窗口外命令进入时机	第六条等待；只有窗口内成功发射触发 6B 当拍前移，才可补入。	FI011、FI018、FI019
图 04	双 grant 与返回气泡	目标 Bank 两个 grant 同拍为 1 才成功，失败不产生返回标记，四拍日历保留气泡。	FI020、FI025、FI026、FI027
图 05	已选择 5A	A 失败不冲刷同拍选中的 B；B 下一拍发送，A 下一拍按原年龄重新判断。	FI015、FI016、FI017

图	场景	当前行为	注错编号
图 06	已选择 6B	成功信息前馈本拍窗口；不能等下一拍才补入第六条。失败则不前移。	FI018、FI019
图 07	MEM 单拍返回与 R 等待	返回当拍必须保存数据及错误，不受 rready 影响；之后等合格响应机会。	FI028、FI029、FI038
图 08	响应 RR	只在 ready 且完成队头可返回的 XAU 中轮询；图 08 参考模型的环方向与空闲保持判据见 U06。	FI005、FI033、FI034、FI035
图 09	字段透传与错误	12-bit 下游地址、保存字段透传、越界仍访 MEM、越界优先于 parity。	FI002、FI004、FI007、FI036、FI037
图 10	已选择 10B	满表允许同拍 R 退休及 AR 接收；当拍输出旧负载，沿后新分配初始化生效。	FI039、FI040、FI041、FI042
图 11	固定窗口全部阻塞	A ~ E 均忙、F 空闲且状态不变时 F 仍不能发射；这是合法等待，越窗发射才是错误。	FI011、FI022
图 12	入口容量保留	单路占七项后保留其他两路首条接收名额；九项物理池统一分配。	FI008、FI043、FI044、FI045、FI046、FI049
图 13	满表保底复用	释放某来源唯一项时，只为该来源恢复接收资格；释放共享额度时各路均可竞争。	FI039、FI047、FI048

周期约定与判错边界

- 所有周期沿用图集约定：每列一个周期，右边界采样提交。例如 C3 成功、C7 捕获、最早 C8 返回。

- arready==000 时 arvalid==0 是上游环境约束。注错基准驱动器应遵守；违反它的协议负向激励需另定义 DUT 预期。
- 容量保护要求按来源产生 arready，三位可以不同且不要求 one-hot；真正接收看 arready[src]。
- 接口名 arb_addr、ar_port_id、r_port_id 等仅用于区分通道，最终 RTL 命名尚未绑定。
- 窗口公式、free_mask 和内部 entry 标记是等价行为参考，不强制使用年龄矩阵、特定位编码或某种队列结构。
- 每次只植入一个 mutation_variants 子项，并先在无注错基准上通过同一激励。这里记录的是待实施注错计划，不是已执行 RTL 或已测出的缺陷。
- 吞吐类变异可能不产生错误数据，需检查请求间隔、窗口前馈和接收机会；内部一致性类还需可观测内部完成及分配事件。

行为参考逻辑

以下为伪代码，需要按最终 RTL 的状态与采样时刻绑定，不能直接视为可编译 SVA。

```
bank_id = saved_araddr[5:3]
half = saved_araddr[6]
bank_idle = !rd_mem_status[half][bank_id]
issue_success = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)
pending_mask = valid & ~issued
success_mask = issue_success ? onehot(current_issue_entry) : 0
window_mask = oldest_5(pending_mask & ~success_mask)
candidate_mask = window_mask & bank_idle_mask & ~current_issue_mask
select = oldest(candidate_mask)


free_mask = ~valid | retire_mask
occ_after[x] = occ[x] - retire_for_xau[x]
free_after = 9 - sum(occ_after)
shared_after = sum(max(occ_after[x] - 1, 0))
arready[x] = (free_after > 0) && ((occ_after[x] == 0) || (shared_after < 6))
ar_fire = arvalid && src_is_0_to_2 && arready[src]
occ_next[x] = occ_after[x] + (ar_fire && src == x)
r_candidate[xau] = oldest_unretired_done_before_this_cycle[xau] && rready[xau]
retire_fire = |(rvalid & rready)
```

注错目录

编号	注错主题	类别	对应图
FI001	共享 AR 的接收与源归属	接口与字段 / 功能	01, 09
FI002	Arbit 地址保留奇偶位	接口与字段 / 功能	09
FI003	八个 Bank 的编号解码	接口与字段 / 功能	09
FI004	rd_mem_status 维度与空闲极性	接口与字段 / 功能	03, 09, 11
FI005	共享 R 负载与唯一接收对象	接口与字段 / 功能	08, 09
FI006	单组 MEM 返回接口	接口与字段 / 功能	01, 07, 09
FI007	事务元数据完整保存与透传	接口与字段 / 功能	09
FI008	共享池防止单个 XAU 独占容量	容量与生命周期 / 功能	12
FI009	CMDBUF 与 OTB 原子分配和一一对应	容量与生命周期 / 功能	01, 07, 10
FI010	窗口排除已成功发射但未退休命令	窗口与选择 / 功能	01, 03, 06
FI011	五项全部阻塞时不得越窗选择第六项	窗口与选择 / 功能	11
FI012	窗口内选择最老可用命令	窗口与选择 / 功能	02, 03
FI013	接收判断请求的三拍路径	请求流水与仲裁 / 功能	01, 09
FI014	不同命令之间的流水重叠	请求流水与仲裁 / 吞吐与时序	01

编号	注错主题	类别	对应图
FI015	5A 仲裁失败保留下一条预选	请求流水与仲裁 / 功能	05
FI016	失败重试保留原年龄	请求流水与仲裁 / 功能	05
FI017	屏蔽当前请求级命令的重复预选	窗口与选择 / 功能	05
FI018	6B 成功当拍前移窗口	窗口与选择 / 吞吐与时序	03, 06
FI019	请求失败不能提前腾出窗口名额	窗口与选择 / 功能	05, 06, 11
FI020	目标 Bank 双 grant 同拍成功	请求流水与仲裁 / 功能	04
FI021	无请求时 grant 不得制造成功	请求流水与仲裁 / 功能	04
FI022	待发计数统计全部未成功命令	容量与生命周期 / 功能	01, 04, 11
FI023	命令保留到 R 返回	容量与生命周期 / 功能	07, 10
FI024	MEM 完成同时通知 CMDBUF	容量与生命周期 / 内部一致性	01, 07
FI025	固定四拍从成功接收起算	MEM 返回与捕获 / 功能	01, 04, 09
FI026	失败请求不启动返回计时	MEM 返回与捕获 / 功能	04
FI027	返回标记每拍前进且保留空泡	MEM 返回与捕获 / 功能	04, 07
FI028	MEM 单拍返回必须立即捕获	MEM 返回与捕获 / 功能	07

编号	注错主题	类别	对应图
FI029	pc_err 与零数据不能充当有效信号	MEM 返回与捕获 / 功能	07, 09
FI030	返回标记绑定原命令	MEM 返回与捕获 / 功能	02, 07
FI031	MEM 捕获当拍禁止该命令 R 旁路	R 返回与保序 / 功能	01, 07, 09
FI032	同 XAU 按接收年龄保序	R 返回与保序 / 功能	02
FI033	不同 XAU 不施加全局返回顺序	R 返回与保序 / 功能	08
FI034	RR 只选 ready 的完成队头	R 返回与保序 / 功能	07, 08
FI035	RR 推进与空闲保持	R 返回与保序 / 功能	08
FI036	地址越界命令仍访问 MEM	错误状态 / 功能	09
FI037	越界异常优先于奇偶异常	错误状态 / 功能	09
FI038	pc_err 与所属 OTB 命令一起保存	错误状态 / 功能	07, 09, 10
FI039	10B 满表同拍退休与接收	容量与生命周期 / 吞吐与时序	10
FI040	同槽复用保留旧响应并初始化新命令	容量与生命周期 / 功能	10
FI041	R 退休同时清除两侧归属	容量与生命周期 / 功能	01, 10
FI042	复用新命令仍遵守三拍路径	请求流水与仲裁 / 功能	01, 10

编号	注错主题	类别	对应图
FI043	两个 XAU 联合占用仍为第三路保留名额	容量隔离 / 功能	12
FI044	占用额度统计到真正 R 退休	容量隔离 / 功能	07, 12
FI045	逐来源 ready 判定	容量隔离 / 功能	12
FI046	空闲来源的保底项不可借出	容量隔离 / 功能	12
FI047	满表退休最后一项只恢复该来源保底	容量隔离 / 功能	13
FI048	同拍退休接收的每来源计数合成	容量隔离 / 功能	10, 13
FI049	容量保护不改变五项发射窗口	容量隔离 / 功能	11, 12

注错用例

FI001 共享 AR 的接收与源归属

正确行为：AR 只有一组 arvalid、地址和元数据，每拍最多接收一条；合法 src 为 0～2，接收事件为 arvalid && arready[src]。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 把三个 arready 当作三路同时接收许可，为一次 AR 分配多个 entry。
- 使用错误的 src 位或忽略目标 arready 判定握手。

最小触发：连续三拍分别输入 src=0、2、1，各带不同地址和 ID；按实际 arready[src] 记录握手。

检查点：

- 每个实际握手只产生一次分配，归属保存为当拍 src。
- 容量保留策略使 aready 可以为 110、100 或 010，必须检查目标位，不能用 |aready 替代。三位同时为 1 也只接收一条。

关联：图 01、图 09。依据：后续 AR 接口澄清。类型：功能。状态：待实施。

FI002 Arbit 地址保留奇偶位

正确行为：Arbit 地址为 12 bit，内容为 araddr[17:6]，其中最低位就是 araddr[6]。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 沿用 11-bit araddr[17:7]。
- 错取 [16:5] 或丢掉 bit 6。
- 地址取自实时 AR 或另一条命令，与 req 指向的命令不一致。

最小触发：发送两条仅 araddr[6] 不同的命令，Bank 编号相同、两个 half 均空闲；再改变 bit 17 检查最高位；发射期间继续输入其他地址。

检查点：

- req 的 Bank bit 应相同，arb_addr[0] 应不同；逐位比较 arb_addr 与该请求级命令保存地址的 [17:6]。无需新增 bank_half 外部端口。

关联：图 09。依据：H02；地址由 [17:7] 修正为 [17:6]。类型：功能。状态：待实施。

FI003 八个 Bank 的编号解码

正确行为：Bank 编号为 araddr[5:3]，范围 0～7；req 为对应 Bank 的 8-bit one-hot 或全零。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 将 Bank 编号取成 [6:4]。
- Bank bit 左右反转或偏移一位。
- 沿用 bank0～8 的九 Bank 解释。

最小触发：分别覆盖 Bank 0 和 Bank 7，再覆盖所有中间 Bank；两个 half 各测一次。

检查点：

- 有请求时 req == (8'b1 << saved_araddr[5:3])，且 $onehot0(req)；编号由地址决定而不是物理 entry 下标。

关联：图 09。依据：Bank 0～7 修正。类型：功能。状态：待实施。

FI004 rd_mem_status 维度与空闲极性

正确行为：rd_mem_status 为 [1:0][7:0]；[0][bank] 偶、[1][bank] 奇；0 空闲、1 忙。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 按 [bank][half] 或旧端口布局索引。
- 交换奇偶 half。
- 把 1 判为空闲。

最小触发：使用非对称状态：只令 rd_mem_status[0][1]=1，再只令 [1][6]=1；分别提交对应地址及相邻空闲地址。

检查点：

- bank_idle = !rd_mem_status[saved_araddr[6]][saved_araddr[5:3]]；非对称模式必须能区分转置、half 交换与极性翻转。

关联：图 03、图 09、图 11。依据：rd_mem_status 端口修正；H02。类型：功能。状态：待实施。

FI005 共享 R 负载与唯一接收对象

正确行为：R 共享一组 128-bit 数据及 rid、port_id、raddr、rresp，通过 rvalid[2:0] 指示唯一接收 XAU。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 同拍对多个 XAU 拉高 valid。
- valid 选中 XAU1，但负载 mux 取 XAU0。

最小触发：至少两个 XAU 同时有完成队头且 ready=1，给各命令不同的全部元数据与数据。

检查点：

- $onehot0(rvalid)。
- 所有共享 R 字段必须属于唯一获选命令；不能只核对 rdata 而漏掉 rid、port_id、raddr、rresp。

关联：图 08、图 09。依据：H03。类型：功能。状态：待实施。

FI006 单组 MEM 返回接口

正确行为：MEM 返回是合并后的一组 128-bit 数据和一位 pc_err；cmdbuf_rd 不接收每 Bank 独立的返回负载。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 按 Bank 或 half 再错误选择一组不存在的返回总线。
- 只存储或返回 128-bit 数据的一部分。
- 将 pc_err 当作多位状态。

最小触发：从不同 Bank 发射，按成功发射 +4 拍驱动共享返回；数据高低 64 bit 使用不同且非零的图案。

检查点：

- 按内部返回标记写入对应 OTB，正常响应逐位比较 128-bit 数据；pc_err 仅按一位保存和判错。

关联：图 01、图 07、图 09。依据：H04；数据口 128 bit 与 pc_err 1 bit。类型：功能。状态：待实施。

FI007 事务元数据完整保存与透传

正确行为：rid=原 arid[7:0]，R port_id=原 AR port_id[4:0]，raddr=原 araddr[2:0]；都从命令保存值读取。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 漏存 ID 或 port_id。
- 位宽截断或 raddr 切片错误。
- 响应使用实时 AR 输入而非保存字段。

最小触发：使用 ID=8'hA5、port_id=5'h13、araddr=18'h12345；响应前持续输入不同元数据。

检查点：

- 该命令返回 rid=A5、port_id=13、raddr=3'b101，且不受后续 AR 改变影响。

关联：图 09。依据：arid/rid 8 bit；port_id 5 bit；raddr 透传低 3 bit。类型：功能。状态：待实施。

FI008 共享池防止单个 XAU 独占容量

正确行为：最新要求禁止一路占满并挡住其他来源。本设计采用每 XAU 保留一项、其余六项共享；单路最多七项，物理槽位仍统一分配。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 沿用无保护的全局共享，允许单 XAU 占九项。
- 有保留空位却将所有 aready 同时压低。

最小触发：不允许退休，仅由 XAU0 接收七条；然后检查 XAU1 和 XAU2 的接收资格，并在上游调度给出相应 src 时各接收一条。

检查点：

- 占用为 (7,0,0) 时 aready=110；(7,1,0) 时为 100；(7,1,1) 时为 000。不能用单路占满九项作为正常容量测试。

关联：图 12。依据：H06 新要求覆盖旧无配额结论；防止 XAU 容量独占。类型：功能。状态：待实施。

FI009 CMDBUF 与 OTB 原子分配和一一对应

正确行为：每次 AR 接收同时保留一个 CMDBUF 项和对应 OTB 项，整个生命周期绑定同一命令。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只分配 CMDBUF，等 MEM 返回时才申请 OTB。
- 两边独立选空位而丢失对应关系。

最小触发：并发发生新接收、旧命令返回、另一命令 R 退休，覆盖表尾与复用槽位。

检查点：

- 每条有效命令始终具有唯一对应的 CMDBUF 与 OTB 存储；返回时已有位置，不受当拍容量影响。物理编号是否相同属于实现方式，必须保持可验证的一一映射。

关联：图 01、图 07、图 10。依据：H06；接收时申请 OTB。类型：功能。状态：待实施。

FI010 窗口排除已成功发射但未退休命令

正确行为：窗口是最老五条未成功发射命令，而不是最老五条未释放命令。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 已发射或已完成、尚未 R 返回的命令继续占乱序窗口名额。

最小触发：较老的五条已成功发射且仍驻留，较新待发命令的 Bank 空闲。

检查点：

- 较新待发命令必须进入待发窗口；不能被已成功发射项阻挡。

关联：图 01、图 03、图 06。依据：H01。类型：功能。状态：待实施。

FI011 五项全部阻塞时不得越窗选择第六项

正确行为：先取最老五条待发命令，再在窗口中筛空闲 Bank；窗口不因空命中或等待时间而自动滑动。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 先筛全九项的空闲 Bank，再取最老。
- 五项均忙时滑动窗口或扩大到六项。
- 超时后强行发射 F。

最小触发：A～F 按年龄排列，请求级为空；A～E 均访问 Bank0 偶，F 访问 Bank1 偶；rd_mem_status 恒为 16'h0001。

检查点：

- F 必须一直留在窗口外；无其他请求级成功时，req=0。

- 这是正确的窗口阻塞，不得以 F 未最终返回判定 DUT 错误。若继续接收且无退休，容量达到九项后背压。

关联：图 11。依据：H01；最新第六条命令场景。类型：功能。状态：待实施。

FI012 窗口内选择最老可用命令

正确行为：从窗口内满足 Bank 空闲且未被当前请求级占用的命令中选接收年龄最老的一条。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只看全局队头，队头忙则停止。
- 按物理 entry 下标、ID 数值或 Bank 编号优先。

最小触发：窗口内 A 忙，B、C 空闲，A 比 B 老、B 比 C 老；通过槽位复用让 B 的物理编号大于 C，ID 使用非单调值。

检查点：

- 应选择 B；更改 entry 位置或外部 ID 不改变接收年龄优先级。

关联：图 02、图 03。依据：最老匹配选择规则；ID 与接收年龄区分。类型：功能。状态：待实施。

FI013 接收判断请求的三拍路径

正确行为：最早 C1 接收、C2 判断、C3 请求下游；当拍 grant 决定 C3 是否成功。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 新 AR 直接进入当拍选择。
- 选择结果同拍组合发 req。

最小触发：空表、目标 Bank 空闲、下游始终允许成功，C1 输入唯一命令 A。

检查点：

- C1/C2 不得为 A 发 req；正常无阻塞流水在 C3 发 req，不能把 C3 尝试等同于无条件成功。

关联：图 01、图 09。依据：固定三 cycle 要求。类型：功能。状态：待实施。

FI014 不同命令之间的流水重叠

正确行为：请求 A 的同拍可判断 B、接收 C；无阻塞时每拍可成功发射一条。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 将接收、判断、请求做成整机串行状态机，或等待上一命令 MEM 返回才处理下一条。

最小触发：C1/C2/C3 连续接收 A/B/C，相关 Bank 空闲且每次双 grant 成功。

检查点：

- 应能形成 C3/C4/C5 连续请求；记录多余气泡，即使最终数据都正确也要报告吞吐偏离。

关联：图 01。依据：跨命令流水要求。类型：吞吐与时序。状态：待实施。

FI015 5A 仲裁失败保留下一条预选

正确行为：C3 请求 A 失败而同拍选中 B 时，C4 仍请求 B；A 在 C4 重新参加判断。

错误变体（每次独立植入一项）：

- A 失败冲刷 B。
- A 在失败当拍重选并替换 B。

最小触发：A、B、C 均可匹配；C3 只让 A 的请求失败，其他请求成功。

检查点：

- 请求序列为 C3 A 失败、C4 B、C5 A 重试；A 的恢复不得取消已选 B。

关联：图 05。依据：用户选择 5A。类型：功能。状态：待实施。

FI016 失败重试保留原年龄

正确行为：失败命令重新成为候选，但相对接收年龄不变。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 重试时把 A 插到队尾。
- 更新 A 的年龄为当前时间。

最小触发：A 比 B、C 老，A 失败时 B 已预选；下一拍 B 请求，A/C 都可用。

检查点：

- 判断级应先重新选 A 而不是 C；已预选 B 仍按 5A 发送。

关联：图 05。依据：失败后新老相对属性不变。类型：功能。状态：待实施。

FI017 屏蔽当前请求级命令的重复预选

正确行为：当前请求级命令不能在同拍再次被判断级选中。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 候选掩码漏掉 current_issue_entry 排除项。

最小触发：A 正在请求且仍为最老可用项，让本次请求失败以避免 issued 成功前馈掩盖错误；记录下一拍 req，随后重试成功。

检查点：

- 失败当拍不能再选 A，最早下一拍才重判；同一命令最多成功发射一次，不得生成重复返回标记。

关联：图 05。依据：5A 流水占用语义。类型：功能。状态：待实施。

FI018 6B 成功当拍前移窗口

正确行为：A 当拍成功时，把成功信息前馈给本拍窗口计算；第六条 F 可以当拍进入窗口并被选中。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只等下一拍 issued 寄存器更新才前移窗口。

最小触发：A 正在请求，A～F 为最老六条待发命令；B～E 忙、F 空闲；A 在 N 拍成功。

检查点：

- N 拍选 F，N+1 发 F；等到 N+1 才选 F 会产生额外一拍气泡。

关联：图 03、图 06。依据：用户选择 6B。类型：吞吐与时序。状态：待实施。

FI019 请求失败不能提前腾出窗口名额

正确行为：未成功的当前请求级命令仍计入最老五条窗口；排除重复选择不等于将其从待发窗口移除。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 不论 grant 成败，在构窗之前移除请求级命令。
- 预选就置 issued。

最小触发：A 正在请求且失败；A ~ F 按年龄排列，B ~ E 忙、F 空闲。

检查点：

- 失败当拍不得选 F；应先构 A ~ E 窗口，再屏蔽 A 的重复预选。

关联：图 05、图 06、图 11。依据：5A 与 6B 组合语义。类型：功能。状态：待实施。

FI020 目标 Bank 双 grant 同拍成功

正确行为：issue_success = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)，三者必须命中同一个 Bank bit。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 两个 grant 用 OR。
- 分别归约两个 grant 后再 AND。
- 记住上一拍的一个 grant 与本拍另一个拼成成功。

最小触发：req[0]=1；分别覆盖目标 grant=00、01、10、11，两个 grant 分居 Bank0/Bank1，以及两个 grant 分在相邻周期。

检查点：

- 只有同拍目标位 11 成功；其余情况均不置 issued、不减少待发数、不生成返回标记。

关联：图 04。依据：双 grant 成功定义。类型：功能。状态：待实施。

FI021 无请求时 grant 不得制造成功

正确行为：成功事件受本模块当前有效 req 限定；无 req 时不会产生本模块的成功命令。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 成功逻辑只看两个 grant 向量，忽略 req。

最小触发：req=0 时驱动 grant 非零。若集成环境明确保证此时 grant 必为零，则改为内部组合逻辑变异检查，不把违反环境保证的激励当正常用例。

检查点：

- 不得出现 issued 改变、待发数减少或 +4 拍虚假捕获。

关联：图 04。依据：双 grant 成功定义。类型：功能。状态：待实施。

FI022 待发计数统计全部未成功命令

正确行为：pending_cnt 为 4 bit、范围 0～9；接收 +1，成功发射 −1；预选、失败、MEM 返回和 R 退休不直接改变待发数。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 计数封顶为窗口大小 5。
- 预选或 req 就减计数。
- 已发射驻留项仍计入待发。

最小触发：先积累六条未发射命令，再分别制造预选、失败、成功，以及同拍接收与成功。

检查点：

- pending_next=pending+ar_fire-issue_success；同拍接收与成功净变化为零，六条待发时值为 6。计数采样统一为时钟沿前或沿后。

关联：图 01、图 04、图 11。依据：Arbit 待发指示口定义。类型：功能。状态：待实施。

FI023 命令保留到 R 返回

正确行为：成功发射后及 MEM 完成后，命令仍占 CMDBUF 和 OTB；真正 R 返回才退休。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 发射成功即清 CMDBUF。
- MEM 返回即释放 CMDBUF 或 OTB。

最小触发：A 发射成功并收到 MEM 数据，但令所属 XAU 的 rready=0，延后多拍才允许返回。

检查点：

- 等待期间 A 两侧存储均保持有效归属；不能把它的槽位当空位接收新命令。

关联：图 07、图 10。依据：完整命令生命周期。类型：功能。状态：待实施。

FI024 MEM 完成同时通知 CMDBUF

正确行为：MEM 返回写 OTB 时，CMDBUF 同时感知对应命令完成；具体完成标志命名和编码由实现决定。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只写 OTB 而丢失 CMDBUF 完成通知。
- 通知错误的 entry。

最小触发：乱序成功发射两条不同命令，按 +4 拍顺序返回，响应先暂缓。

检查点：

- 内部监视对应命令的完成事件或等价状态变化。仅看最终 R 波形可能区分不了此变异，需要内部观测点。

关联：图 01、图 07。依据：MEM 返回也被 CMDBUF 感知。类型：内部一致性。状态：待实施。

FI025 固定四拍从成功接收起算

正确行为：成功发射与 MEM 接收同拍；在 C3 成功则 C7 捕获该命令返回。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 从 AR 或预选拍开始计时。
- 延迟写成 3 或 5 拍。
- 在 Arbit 与 MEM 之间再虚构一拍。

最小触发：唯一命令 C3 成功，C7 提供唯一有效图案；C6/C8 总线使用不同无关值。

检查点：

- 仅 C7 对该 entry 发生有效捕获；时间以统一采样沿计，不把包含首尾的五列误认为延迟五拍。

关联：图 01、图 04、图 09。依据：H05。类型：功能。状态：待实施。

FI026 失败请求不启动返回计时

正确行为：返回标记只由成功发射产生，失败尝试没有对应 MEM 返回。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 每次 req 或预选均压入四拍标记流水。

最小触发：A 在 N 拍失败、N+2 拍重试成功；MEM 只在 N+6 返回 A。

检查点：

- N+4 不得因失败尝试而捕获或置完成，N+6 才捕获一次。

关联：图 04。依据：双 grant 与固定四拍关系。类型：功能。状态：待实施。

FI027 返回标记每拍前进且保留空泡

正确行为：固定延迟流水每个时钟推进，空泡也推进，不受新请求、表满或 R ready 控制。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只在有成功发射时推进。
- 表满或 rready=0 时暂停计时。
- 将空泡压缩掉。

最小触发：C3 A 成功、C4/C5 无成功、C6 B 成功；期间安排表满或全部 R 不 ready。

检查点：

- C7 捕获 A，C10 捕获 B；C8/C9 不得挤入 B 的完成标记。

关联：图 04、图 07。依据：固定四拍及单拍返回。类型：功能。状态：待实施。

FI028 MEM 单拍返回必须立即捕获

正确行为：返回数据和 pc_err 只保证一个 cycle 有效；该拍写入 OTB，与 R 是否 ready 无关。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只在 rready=1 时写入。
- 晚一拍再读 MEM 数据。
- 响应直接读取届时的实时 MEM 总线。

最小触发：C7 返回 A，C7/C8 rready=000，C9 允许目标通道响应；C8 起 MEM 总线改变。

检查点：

- C9 响应使用 C7 保存的内容；正常 rresp=00 的子例精确比较数据，错误子例至少比较错误状态，错误时 rdata 语义见 U05。

关联：图 07。依据：MEM 返回只持续一拍。类型：功能。状态：待实施。

FI029 pc_err 与零数据不能充当有效信号

正确行为：捕获有效性来自成功发射延迟四拍的标记；pc_err=0 和全零数据也可能是合法返回。

错误变体（每次独立植入一项）：

- pc_err=1 才捕获。
- rdata 非零才置完成。

最小触发：成功命令返回 128'b0 且 pc_err=0；目标 XAU 队首并 ready。

检查点：

- 命令必须正常完成，并在后续允许响应时返回零数据和 rresp=00。

关联：图 07、图 09。依据：pc_err 仅为一位奇偶校验异常。类型：功能。状态：待实施。

FI030 返回标记绑定原命令

正确行为：每个成功发射事件保存可定位原 CMDBUF/OTB 命令的内部标识，四拍后数据及错误写回该命令。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 使用当前请求级下标或当前 AR 下标。

- 按接收 FIFO 次序而非实际发射次序匹配。
- 直接把外部 arid 当物理槽号。

最小触发：同 XAU 的较新 B 先于 A 发射；返回期间继续接收 C/D，并给各正常返回不同数据图案。

检查点：

- B 的返回写 B、A 的返回写 A；最终 R 仍 A 后 B，不能将交换的数据掩盖为正确顺序。

关联：图 02、图 07。依据：乱序发射与 OTB 对应关系。类型：功能。状态：待实施。

FI031 MEM 捕获当拍禁止该命令 R 旁路

正确行为：C7 捕获 A，A 最早 C8 才能向 R 返回；该限制针对 A，不禁止 C7 返回其他此前已完成命令。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 用本拍 capture_valid 或 MEM 数据组合直通 R 仲裁和负载。

最小触发：A 为唯一未返回命令，位于所属 XAU 队首，rready 始终为 1，C7 MEM 返回。

检查点：

- C7 不得返回 A；C8 可具备响应资格，覆盖最早下一拍路径。
- 不能把 C8 必然返回作为所有场景的断言；前序命令、ready 和 RR 可使响应延后。额外固定响应级是否允许不由本条单独裁定。

关联：图 01、图 07、图 09。依据：用户确认 MEM 最早下一 cycle 返回 R。类型：功能。状态：待实施。

FI032 同 XAU 按接收年龄保序

正确行为：同一 XAU 的 R 按 AR 接收顺序返回，跨 arid 也保序；ID 是透传标签，不能当年龄。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 按完成顺序返回。
- 仅同 ID 保序。

- 按 ID 数值升序返回。

最小触发：同 XAU 先接收 A(id=A5)、后接收 B(id=03)，但使 B 先完成；另用反向 ID 配置重复该年龄关系。

检查点：

- A 未返回前不能返回 B；基准队列以握手次序建模，不以 ID 排序。重复 ID 的合法性尚未明确，基础用例使用不同 ID。

关联：图 02。依据：单 XAU 保序；arid/rid 补充。类型：功能。状态：待实施。

FI033 不同 XAU 不施加全局返回顺序

正确行为：每个 XAU 独立维护最老未返回命令；某通道队头未完成不妨碍另一通道完成队头参加 RR。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只允许全局最老未返回命令响应。

最小触发：较老 A 属于 XAU0 且未完成；较新 B 属于 XAU1 已完成，rready[1]=1。

检查点：

- B 是合格 RR 候选；不能因 A 阻塞而禁止 XAU1 响应。若有其他合格通道，按 RR 决定获选者。

关联：图 08。依据：按单 XAU 保序并 RR 返回。类型：功能。状态：待实施。

FI034 RR 只选 ready 的完成队头

正确行为：通道候选 = 该 XAU 最老未返回命令已完成 && rready[src]；rvalid 只在对应 ready=1 时拉高。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 先选不 ready 通道并锁定共享 R。
- valid 先拉高再等 ready。
- 同通道跳过未完成队头，选较新的完成项。

最小触发：XAU0 有完成队头但不 ready，XAU1 队头完成且 ready；另测 XAU0 队头未完成、第二条已完成。

检查点：

- (rvalid & ~rready)==0。
- 第一子例应服务 XAU1；第二子例 XAU0 不得因后项已完成而成为候选。

关联：图 07、图 08。依据：H07；ready 门控 rvalid 约束。类型：功能。状态：待实施。

FI035 RR 推进与空闲保持

正确行为：已确认合格通道间采用 RR；图 08 的参考模型约定沿固定环在服务后推进、无响应时保持后续优先级。精确环方向与空闲推进策略见 U06。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 以固定优先级替代 RR，持续压制其他合格通道。
- 每拍推进并改变后续可见服务顺序；此变异按图 08 参考模型判定前需确认 U06。
- 按错误的获选通道推进，造成合格通道被跳过或长期偏置。

最小触发：先观察一次已知响应建立指针，再让三个 XAU 持续具有 ready 的完成队头；中间插入全无候选拍。

检查点：

- 持续三个合格通道时检查轮转服务而非固定优先级。图 08 按 XAU0→1→2 及空闲保持绘制，精确序列检查需先确认 U06；比较可见服务顺序，不仅凭内部指针编码变化判错。

关联：图 08。依据：H07；RR 返回规则。类型：功能。状态：待实施。

FI036 地址越界命令仍访问 MEM

正确行为：arresp=2'b11 的请求仍缓存、参与窗口、仲裁及 MEM 返回，最终返回地址越界状态。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 接收后本地立即完成越界响应。
- 丢弃越界命令，不发送 MEM。

最小触发：输入 arresp=11、目标 Bank 空闲的命令，允许双 grant，按 +4 拍返回。

检查点：

- 应有正常下游请求和返回捕获；R 不得绕过 MEM 生命周期提前返回，最终 rresp=11。错误响应数据内容见 U05。

关联：图 09。依据：用户确认越界仍发 MEM。类型：功能。状态：待实施。

FI037 越界异常优先于奇偶异常

正确行为：arresp=11 时 rresp=11；否则已定义的 arresp=00 下，pc_err=1 返回 01，pc_err=0 返回 00。

错误变体（每次独立植入一项）：

- pc_err 覆盖越界状态。
- 用位运算拼接成未定义编码。
- 忽略任一错误来源。

最小触发：覆盖 (arresp,pc_err)=(00,0)、(00,1)、(11,0)、(11,1)。

检查点：

- 期望 rresp 分别为 00、01、11、11。不为 arresp=01/10 自行定义结果。

关联：图 09。依据：错误优先级最终确认。类型：功能。状态：待实施。

FI038 pc_err 与所属 OTB 命令一起保存

正确行为：每条命令保存其返回拍的 pc_err，R 使用该保存状态。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 使用实时 pc_err。
- 所有 entry 共用一个最后错误寄存器。
- 只清数据不清复用项的错误归属。

最小触发：A 返回 pc_err=1 后暂缓响应，B 随后返回 pc_err=0；两条 arresp 都为 00。

检查点：

- A 的 rresp=01、B 的 rresp=00，响应时实时 MEM pc_err 的变化不影响结果。

关联：图 07、图 09、图 10。依据：OTB 保存 pc_err。类型：功能。状态：待实施。

FI039 10B 满表同拍退休与接收

正确行为：九项全占用时，当拍 R 退休可使符合来源保留额度的新 AR 同拍接收；不能无条件对三个来源都拉高 ready。

错误变体（每次独立植入一项）：

- free 判断只看拍初 valid，不包含当拍 retire，导致额外停一拍。

最小触发：占用为 (7,1,1)，XAU0 当拍退休一条，释放一个共享额度；上游按目标 ready 发送新命令。另测 XAU1 唯一命令退休，参见 FI047。

检查点：

- 应允许该拍接收；used_next=9+1-1=9。若变异错误压低 ready，应记录服务机会丢失，不能强行违反 arready=000 时 arvalid=0 的环境约束。

关联：图 10。依据：用户选择 10B。类型：吞吐与时序。状态：待实施。

FI040 同槽复用保留旧响应并初始化新命令

正确行为：复用拍 R 输出旧命令；时钟沿后新分配有效，初始化优先于退休清除，具有新元数据、最年轻年龄、未发射未完成状态。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 新写入提前覆盖旧 R 负载。
- 退休清除覆盖新 valid。
- 沿用旧 issued、done、pc_err 有效归属或年龄。

最小触发：10B 满表复用同一逻辑槽，旧 A 与新 B 的 src、地址、ID、port 和错误情况均不同。

检查点：

- 当拍只返回 A；随后 B 仍有效且须经历自己的发射和捕获；B 不得凭旧完成状态直接响应，也不能继承 A 的年龄。

关联：图 10。依据：10B 同拍事件优先级。类型：功能。状态：待实施。

FI041 R 退休同时清除两侧归属

正确行为：实际 R 返回后，旧命令从 CMDBUF 和 OTB 同时移除，旧数据不再有效；同拍新分配仍按 10B 生效。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 只清 CMDBUF 或只清 OTB。
- 清错 entry。
- 退休后旧命令再次参加 R。

最小触发：两个不同命令驻留，只返回其中一条；分别覆盖无复用和同拍复用。

检查点：

- 只有获选命令的旧归属失效，每次 AR 接收最多有一次 R 返回；另一命令保持。物理数据寄存器是否必须写零见 U04，不以残留无效位判错。

关联：图 01、图 10。依据：用户定义完整生命周期。类型：功能。状态：待实施。

FI042 复用新命令仍遵守三拍路径

正确行为：10B 释放复用只提前资源可用性，不让新 AR 越过输入寄存；新命令下一拍才判断。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 将退休槽位的新 AR 组合直送当拍判断级。

最小触发：N 拍满表退休 A 并接收 B，B 的目标 Bank 空闲；保持后续 grant 可用。

检查点：

- B 最早 N+1 判断、N+2 请求；不得在 N 或 N+1 提前发 B。

关联：图 01、图 10。依据：10B 与固定三拍组合。类型：功能。状态：待实施。

FI043 两个 XAU 联合占用仍为第三路保留名额

正确行为：每个零占用 XAU 都保留一个物理空位；sum(max(occ[x],1))<=9。只设单路上限七项不足。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 仅检查每路 occ<=7，允许到达 (4,5,0)。

最小触发：无退休，将占用推进至 (4,4,0)，分别尝试再接收 XAU0/1，并检查 XAU2 首条请求。

检查点：

- 在 (4,4,0) 时 aready=100；只能由 XAU2 使用最后一项，禁止进入 (5,4,0) 或 (4,5,0)。

关联：图 12。依据：每 XAU 一项逻辑保留方案。类型：功能。状态：待实施。

FI044 占用额度统计到真正 R 退休

正确行为：occ[x] 统计该来源全部已接收且未退休命令，覆盖未发射、已发射及已完成状态。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 使用 pending_cnt 代替总占用。
- 在发射成功或 MEM 完成时归还额度。

最小触发：XAU0 占七项后，让部分命令发射或返回 MEM，但保持 rready[0]=0。

检查点：

- occ[0] 仍为七；没有 R 退休时不能重新给 XAU0 准入，也不能侵占 XAU1/2 的保底空位。

关联：图 07、图 12。依据：容量保留与完整生命周期。类型：功能。状态：待实施。

FI045 逐来源 ready 判定

正确行为：aready 每位表示该 XAU 的准入资格，实际接收只认 aready[src]。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 将有物理空位广播成 ready=111。

- 用 arvalid && |arready 接收。

最小触发：占用为 (7,0,0)，ready 应为 110；输入 src=0、arvalid=1 时不握手。该刺激满足 ready 非全零的既有约束；再切换 src=1 并发送。

检查点：

- 不得为被禁止的 XAU0 分配 entry；切换到 XAU1 后可接收。上游已确认允许切换，但尚不保证公平性。

关联：图 12。依据：共享 AR 与容量隔离。类型：功能。状态：待实施。

FI046 空闲来源的保底项不可借出

正确行为：其他来源暂时无请求时也不借出其最后一个保底名额，否则长期不退休时无法回收。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 根据当前 src 或短期未观察到其他来源请求，允许一路借满九项。

最小触发：只有 XAU0 长时间请求且不退休，稍后 XAU1 才开始请求。

检查点：

- XAU0 在七项处停止准入；XAU1 首条请求无需等待 XAU0 退休即可拥有 entry。

关联：图 12。依据：最小保底方案。类型：功能。状态：待实施。

FI047 满表退休最后一项只恢复该来源保底

正确行为：满表 (7,1,1) 中 XAU1 唯一命令退休后，扣除退休占用为 (7,0,1)，仅 XAU1 可使用空位。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 发现 retire 就令 ready=111，允许其他来源抢走刚恢复的保底。

最小触发：在该满表分布下退休 XAU1，并分别观察或尝试 src=0、1、2。

检查点：

- 该拍 arready=010；XAU1 可按 10B 同拍复用，其他来源不能抢占。

关联：图 13。依据：10B 与容量保留组合。类型：功能。状态：待实施。

FI048 同拍退休接收的每来源计数合成

正确行为：先扣除当拍退休再算准入，最终 occ_next[x]=occ[x]-retire[x]+accept[x]；同源两个事件净值为零。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 用 if/else 丢失其中一个事件。
- 退休与接收属于不同 src 时却更新同一计数。
- ready 反过来依赖本拍新分配，形成自依赖。

最小触发：分别覆盖 (7,1,1) 下 XAU1 退休并接收 XAU1，以及 XAU0 退休并接收 XAU2。

检查点：

- 结果依次为 (7,1,1) 和 (6,1,2)；总占用均九，保留不变量保持。退休只由已有命令的 R 响应决定。

关联：图 10、图 13。依据：每来源计数与 10B。类型：功能。状态：待实施。

FI049 容量保护不改变五项发射窗口

正确行为：为其他 XAU 保留的命令可进入池，但仍必须遵守最老五条未成功发射窗口。入口可用不等于下游一定有进展。

错误变体（每次独立植入一项）：

- 因为新命令使用保底项就允许其越过五项窗口。
- 将跨 XAU 公平当作发射窗口的额外绕过条件。

最小触发：XAU0 的 A～E 占最老五条且 Bank 均忙；XAU1 的 F 经保底接收且 Bank 空闲，状态保持。

检查点：

- XAU1 可以完成 AR 接收，但 F 仍不能越窗发射；不得把这一正常窗口等待判为容量独占错误。

关联：图 11、图 12。依据：容量隔离与既有窗口规则。类型：功能。状态：待实施。

暂不作为强制判据的边界

编号	主题	判据限制
U01	复位协议	复位极性、同步或异步、途中未完成请求与四拍返回标记的处置均未定义。不能要求自行选定的恢复行为。
U02	非法输入编码	src=3、arresp=01/10 的处理未定义；基础环境限定 src 为 0～2、arresp 为 00/11。
U03	重复 ID 与唯一性	重复 arid、跨 XAU 相同 ID 及 port_id 约束未明确；基准不以 ID 作为唯一键，基础激励可采用不同且非单调 ID。
U04	清除是否要求物理写零	已确认退休后移除命令及数据有效归属；是否要求 128-bit 存储内容实际清零尚未区分。暂不据无效存储残值判错。
U05	错误响应的数据内容	rresp 的优先级已确认；越界或 pc_err=1 时 rdata 是否仍透传捕获值、强制清零或不关心，尚无独立明确约束。正常响应精确比数据，错误响应先判状态及归属。
U06	RR 精确推进规则	合格通道间 RR 已确认；图 08 的 0→1→2、服务后推进和空闲保持属于参考模型约定，初始起点及精确序列尚未单独确认。可先检查轮转与合法候选；以空闲后首个获选者判错前需确认策略，内部指针编码变化本身不构成错误。
U07	判断后 Bank 状态变化	若判断拍空闲、请求拍转忙，是否再次检查状态并撤销 req 未独立对齐。双 grant 是成功的最终判据；状态变化子例不先设定撤销策略。
U08	无效输出与进展时限	req/rvalid 无效拍的 payload 值、grant 和 ready 的公平性、最长等待上限未定义。场景 11、永久不 ready 或长期仲裁失败均不能无条件要求最终响应。

编号	主题	判据限制
U09	共享 AR 上游公平性	用户已确认目标 ready=0 时可以切换 src，但公平性未定。cmdbuf_rd 保证保留空位和对应 ready，不能强迫上游选择另一来源；最终一定接收仍需公平调度前提。

后续基准模型与注错记录

1. 每次合法 AR 握手分配单调递增的测试序号 accept_seq，保存 src、地址、ID、port、arresp；以 accept_seq 标识命令，而不是以外部 ID 标识。
2. 为每个 XAU 保存接收序列及全部未退休占用 occ；共享池保存占用和待发集合，检查 sum(max(occ[x],1))<=9；根据年龄与窗口规则算判断候选，再寄存供下一拍请求。
3. 从当前有效 req 与两组目标位 grant 判成功；成功事件携带命令序号进入固定四拍日历，空拍仍推进。失败只恢复候选资格，不改原年龄。
4. MEM 模型只在日历指定拍提供有效数据和 pc_err；无有效返回拍可主动改变总线，以暴露晚采样及实时总线误用。
5. R 期望只能查看本拍开始前已捕获的完成集合；MEM 本拍捕获的命令在下一拍才可用。R 按每 XAU 队头及 ready、RR 选择。
6. 按同拍原子事件更新状态：旧 R payload 来自旧命令；退休释放、新接收分配可复用同槽；新分配元数据及年龄覆盖旧归属清除。
7. 数量不变量：used_next=used+ar_fire-retire_fire；pending_next=pending+ar_fire-issue_success；pending<=used<=9。退休的命令必已成功发射。
8. 一次成功发射对应一次 +4 捕获，一次接收最多对应一次退休。若环境允许永久阻塞，只检查安全性与有条件的进展，不设置无条件超时故障。

实施记录建议字段：case_id、mutation_index、RTL 版本、修改位置、触发种子、是否真正激活变异、首个分歧周期、命中的检查器、结果与波形路径。

若变异未被触发、没有可观测影响或缺少环境前提，应分别记为未激活、等价候选或环境约束不足，不能直接记成验证通过。

机器可读用例 · 时序图集 · 详细设计方案

当前为注错设计资料；尚未实施 DUT 变异或运行 RTL 验证。

内容来源 docs/fault_catalog/capacity_policy.md

cmdbuf_rd 容量隔离修订

用户新增约束：在满足输入输出约束时，不能让一个 XAU 占满所有 entry，导致其他 XAU 无法发送命令。该要求覆盖原“九项无准入保护共享”的规则；CMDBUF 和 OTB 的九项物理池、一一对应和 R 返回后释放规则保持。

采用每个 XAU 逻辑保留一项、其余六项共享的设计。保底一项是满足入口资源可用性的最小方案，并非用户另行指定的配额数字。不按物理编号将存储切成三块；同一分配器选择可用 entry。

占用与准入

occ[x] 统计来源 x 的全部已接收、未完成 R 返回的命令，包含已发射和 MEM 已完成但尚未返回上游的命令。只有 R 退休才扣除占用。

保持不变量：

```
sum(max(occ[x], 1)) <= 9
```

等价于 `sum(max(occ[x] - 1, 0)) <= 6`

单个 XAU 因而最多使用七项。仅添加“每路至多七项”仍不够，(4,5,0) 会把第三路挡住；上述不变量同时禁止两路用满全部容量。

兼容 10B 的准入伪代码：

```
retire[x] = rvalid[x] && rready[x]
occ_after[x] = occ[x] - retire[x]
free_after = 9 - sum(occ_after)
shared_after = sum(max(occ_after[x] - 1, 0))
arready[x] = (free_after > 0)
          && ((occ_after[x] == 0) || (shared_after < 6))
accept[x] = arvalid && (src == x) && arready[x]
occ_next[x] = occ_after[x] + accept[x]
```

retire 由已有命令的 R 响应产生，不能反过来依赖新 AR 分配。物理空位仍使用 `~valid | retire_mask`。同拍退休复用时 R 读取旧负载，沿后新分配初始化覆盖旧归属清除。

当来源 x 为零占用时，不变量必然为它留有空槽；它接收首条命令不增加 max(occ[x],1)。因此即使其他来源长期不退休，它仍有至少一条接收资格。

占用 (XAU0,XAU1,XAU2)	当拍退休	aready[2:0]
(7,0,0)	无	110
(7,1,0)	无	100
(7,1,1)	无	000
(4,4,0)	无	100
(7,1,1)	XAU1 的唯一命令	010
(7,1,1)	XAU0 的一条命令	111

保证范围

用户已确认上游可以切换 src，但公平性未定。cmdbuf_rd 保证空位及对应 ready；一组共享 AR 每拍仍只能接收一条，模块不能强迫上游为另一来源提供发送机会。因此目前不建立“任意持续请求最终一定被接收”的无条件活性断言。

零占用来源有首条准入资格，不等于每个来源都始终有资格追加第二条。五项乱序窗口也保持：其他来源使用保底接收的第六条命令仍可能在窗口外等待，不能以容量公平为由越窗发射。

本策略会使只有一个来源活动时，最多占用七项，另外两项保留；这是保证其他来源后来到达时仍有空位的容量代价。

资料与检查

时序图 12 展示逐来源准入；时序图 13 展示满表退休与保底复用。

注错清单 已替换 FI008，并新增 FI043 ~ FI049。历史无配额规则仅作为已被覆盖的背景保留。

容量模型检查结果 穷举占用和同拍退休接收组合，检查保留不变量和每来源 ready；它不是 RTL 仿真或 RTL 形式验证结果。